รายงาน

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในปี 2020 ของประเทศทั่วโลก

จัดทำโดย

นายธนภัทร วิริยเกียรติไพศาล	64090500209
นางสาวนูรฟาติน กาจิเจ๊ะแย	64090500228
นายอดิศร รุ่นเฉื่อย	64090500243

เสนอ

ดร.พรทิพย์ เดชพิชัย

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา STA334 RESEARCH METHODOLOGY

สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	**ก**
คำนำ	**ข**
บทที่ 1 บทนำ	
ที่มาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	1
ขอบเขตการวิจัย	2
คำนิยามศัพท์เฉพาะ	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
กรอบแนวคิด	4
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล	5
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5-6
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล	7-15
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์	
ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง	16-21
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผล	
สรุปผล	22
บรรณานุกรม	23
ภาคผนวก	24-31

คำนำ

รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างงตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในปี 2020 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา STA 333 Multivariate จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และ ระบุตัวแปรเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีความสัมพันธ์กับ COVID-19 โดยวิธี การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง

คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่สนใจ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

บทที่ 1

บทนำ

1) ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เกิดจากการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลที่ติดเชื้อและบุคคลที่ไม่ติดเชื้อ ซึ่งไวรัสนี้มีความหนาแน่นมากระดับโลกและระบาดอย่างรวดเร็ว การระบาดของโรคร้ายนี้เริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคม 2019 และก่อให้เกิดการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลกในช่วงต้นปี 2020 ทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ติดเชื้อ และมีการใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มข้นแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกัน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีตลาดหุ้น และอัตราการว่างงานเกิดขึ้น ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นที่มาที่ทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลง 3.5% ในปี 2020 ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่ Great Depression ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ประชาชนจำนวนมากตกงานและสูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ทั่วโลกและมีข้อมูลไม่เพียงพอเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ยังไม่มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ชัดเจน การขาดแนวทางการฟื้นฟูจึงยังไม่มีแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤต COVID-19 ที่ชัดเจน

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างงตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในปี 2020 เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลกระทบที่กว้างขวางต่อเศรษฐกิจโลกในหลายด้าน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ช่วยให้รู้จักและเข้าใจความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

3) ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในปี 2020

3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่

ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ของประเทศทั่วโลก

4) คำนิยามเฉพาะศัพท์

COVID -19 : คือโรคติดต่ออุบัติใหม่ผ่านการสัมผัสระหว่างบุคคลที่ติดเชื้อและบุคคลที่ไม่ติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 ; SARS-CoV-2)

ประเทศ : ประเทศและเขตปกครองพิเศษที่เศรษฐกิจถูกผลกระทบจากโรค Covid - 19

เศรษฐกิจ : งานที่เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งจะนับรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศนั้น ๆ เท่านั้น

ดัชนีตลาดหุ้น : ดุลยภาพหรือกลุ่มของการควบคุม โดยคำนวณส่วนต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในตลาดนั้น

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) : ดัชนีที่ใช้ในการวัดและประเมินคุณภาพชีวิตของประชากรในแต่ละประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ : จำนวนประชากรที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในประเทศนั้น ๆ

จำนวนผู้เสียชีวิต : จำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในประเทศนั้น ๆ

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด : ความเข้มข้นในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019(แบ่งระดับความเข้มข้นออกเป็น 5 ระดับได้แก่ ระดับ1 = น้อยที่สุด ระดับ2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ4 = มาก และระดับ5 = มากที่สุด)

5) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ภาครัฐสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำนโยบาย

5.2 ภาคเอกชนสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

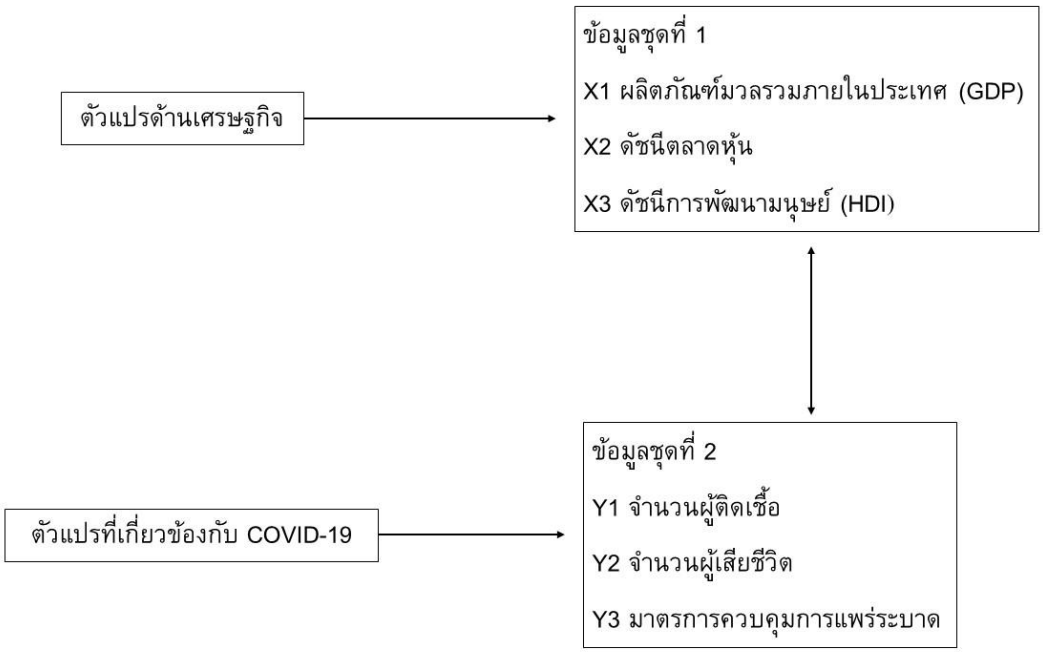
การศึกษาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในปี 2020 ในประเทศของแต่ละทวีปทั่วโลก ได้ศึกษาเอกสารการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.1 กรอบแนวคิด

1.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล

1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กรอบแนวคิด



2.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis - CCA) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรสองชุด โดย CCA จะหาชุดค่าสัมประสิทธิ์เชิงเส้น (canonical weights) สองชุด ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรทั้งสองชุดสูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์เชิงเส้นเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการสร้างตัวแปรใหม่สองตัว เรียกว่า ตัวแปรคาโนนิคอล (canonical variables) ตัวแปรคาโนนิคอล

ตัวแรกจะอธิบายความสัมพันธ์สูงสุดระหว่างชุดตัวแปรทั้งสองชุด ตัวแปรคาโนนิคอลตัวที่สองจะอธิบายความสัมพันธ์รองลงมา และอื่นๆ

2.3 งานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล

2.3.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ เศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงาน รัฐวิสาหกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย[1]

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Product, Price, Place, Promotion) กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ (GDP, เงินเฟ้อ, ดอกเบี้ย, การว่างงาน) กับ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยใช้ CCA ผลการศึกษาพบว่า

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีระดับความเข้าใจส่วนประสมทางการตลาดบริการ และเศรษฐกิจภายในประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง
- ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ เศรษฐกิจภายในประเทศ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด เศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายของรัฐ เงินเฟ้อ และความเสี่ยง

2.3.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการจัดการคุณภาพห่วงโซ่อุปทาน และสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน กรณีศึกษาผู้ผลิตยาบัญชีนวัตกรรม[2]

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการคุณภาพห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Quality Management) กับ การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของผู้ผลิตยาบัญชีนวัตกรรม โดยใช้ CCA ผลการศึกษาพบว่า

- ผู้ผลิตยานวัตกรรมมีลักษณะองค์กรที่มีการจัดการคุณภาพห่วงโซ่อุปทานกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีความสัมพันธ์การสูง
- ตัวแปรคาโนนิคอลด้านการจัดการคุณภาพห่วงโซ่อุปทาน ที่ส่งผลต่อ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มากที่สุด คือ ความเป็นผู้นำการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- ตัวแปรคาโนนิคอลด้านการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ส่งผลต่อ การจัดการคุณภาพห่วงโซ่อุปทาน มากที่สุด คือ คุณภาพ

2.3.3 ผลของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อแรงงาน สวัสดิการ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ จังหวัดชวาตะวันออก[3]

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage) กับ จำนวนแรงงาน (Labor) สวัสดิการ (Welfare) และ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ในจังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้ CCA ผลการศึกษาพบว่า

ค่าจ้างขั้นต่ำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจำนวนแรงงาน

ค่าจ้างขั้นต่ำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสวัสดิการ

ค่าจ้างขั้นต่ำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประเภทการวิจัยเชิงสัมพันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis: CCA) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจ และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ของประเทศทั่วโลก

3.2 ตัวแปร

3.2.1 ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
- ดัชนีตลาดหุ้น
- ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)

3.2.2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

- จำนวนผู้ติดเชื้อ
- จำนวนผู้เสียชีวิต
- มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

3.3 ประชากร

ประชากรทั่วโลก

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ของประเทศตัวอย่างในแต่ละทวีป จะรวบรวมจากเว็บไซต์ Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/shashwatwork/impact-of-covid19-pandemic-on-the-global-economy

3.5 วิธีรวบรวมข้อมูล

3.5.1 ดาวน์โหลดข้อมูลตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ของประเทศตัวอย่างในแต่ละทวีป จากเว็บไซต์ Kaggle

3.5.2 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

3.5.3 จัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis: CCA)

3.7 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

3.7.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (CCA)

ขั้นตอนที่ 1 สร้างตัวแปรคาโนนิคอลคู่ที่ 1 (U_1, V_1) โดยที่ U_1 เป็นผลรวมเชิงเส้นในชุดของตัวแปร X' และ V_1 เป็นผลรวมเชิงเส้นในชุดของตัวแปร Y' ดังนี้

$$U_1 = a_1'X = a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1p}X_p$$

$$V_1 = b_1'Y = b_{11}Y_1 + b_{12}Y_2 + \cdots + b_{1q}Y_q$$

เมื่อ a_1 คือ เวกเตอร์สัมประสิทธิ์ของชุดตัวแปร X' และ b_1 คือ เวกเตอร์สัมประสิทธิ์ของชุดตัวแปร Y' ที่ท าให้ เกิดค่าสหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปร X' (U_1) และ Y' (V_1) ($r(U_1, V_1)$) ที่สูงที่สุด

$$C_1 = max_{a_1,b_1}\, r\,(U_1, V_1) = max_{a_1,b_1}\, r\,(a_1'X, b_1'Y)$$

เมื่อ C_1 คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลคู่ที่ 1 (U_1, V_1) และ C_1 2 คือ ค่า สหสัมพันธ์ก าลังสองที่มากที่สุดระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลคู่ที่ 1 (U_1, V_1)

ขั้นตอนที่ 2 สร้างตัวแปรคาโนนิคอลคู่ที่ 2 (U_2 , V_2) โดยที่ U_2เป็นผลรวมเชิงเส้นในชุดของตัวแปร X' และ V_2 เป็นผลรวมเชิงเส้นในชุดของตัวแปร Y' ดังนี้

$$U_2 = a_2'X = a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2p}X_p$$

$$V_2 = b_2'Y = b_{21}Y_1 + b_{22}Y_2 + \cdots + b_{2q}Y_q$$

เมื่อ a_2 คือ เวกเตอร์สัมประสิทธิ์ของชุดตัวแปร X' และ b_2 คือ เวกเตอร์สัมประสิทธิ์ของชุดตัวแปร Y' ที่ทำให้ เกิดค่าสหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปร X' (U_2) และ Y' (V_2) ($r(U_2, V_2)$) ที่สูงที่สุด

$$C_2 = r\,(U_2, V_2) = max_{a_2, b_2}\, r\,(a_2{}'X, b_2{}')$$

เมื่อ C_2 คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลคู่ที่ 2 (U_2, V_2) และ $C_{2\,2}$ คือค่า สหสัมพันธ์ก าลังสองที่มากที่สุดระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลคู่ที่ 2 (U_2, V_2)

ขั้นตอนการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล

ขั้นตอนที่ m สร้างตัวแปรคาโนนิคอลคู่ที่ m (U_m, V_m) โดยที่ U_m เป็นผลรวมเชิงเส้นในชุดของตัวแปร X' และ V_m เป็นผลรวมเชิงเส้นในชุดของตัวแปร Y' ดังนี้

$$U_m = a'_m X = a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + \cdots + a_{mp}X_p$$

$$V_m = b'_m Y = b_{m1}Y_1 + b_{m2}Y_2 + \cdots + b_{mq}Y_q$$

เมื่อ a_2 คือ เวกเตอร์สัมประสิทธิ์ของชุดตัวแปร X' และ b_m คือ เวกเตอร์สัมประสิทธิ์ของชุดตัวแปร Y' ที่ท าให้ เกิดค่าสหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปร X' (U_m) และ Y' (V_m) ($r(U_m, V_m)$) ที่สูงที่สุด

$$C_m = r\,(U_m, V_m) = max_{a_1, b_1}\, am, bm\, r\,(am'X, bm'Y)$$

เมื่อCmคือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลคู่ที่ m (Um, Vm) และ Cm 2 คือ ค่า สหสัมพันธ์กำลังสองที่มากที่สุดระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลคู่ที่ m (Um, Vm)

$$m = \min(p, q)$$

การคำนวณค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลโดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมตัวอย่าง

ในกรณีที่ชุดตัวแปรทั้ง 2 ชุด มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว คือ $X' = X_1, X_2, \ldots, Xp$ แทนเวกเตอร์ชุดตัวแปร X และ $Y' = [Y = Y_1, Y_2, \ldots, Yq]$ แทนเวกเตอร์ชุดตัวแปร Y จะสามารถหาเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมตัวอย่าง (sample covariance matrix) โดยใช้วิธี partition ได้ ดังนี้

$$S = \begin{pmatrix} S_{yy} & S_{yx} \\ S_{xy} & S_{xx} \end{pmatrix}$$

เมื่อ S_{yy} คือ เมทริกซ์ความแปรปรวนของตัวอย่างจาก Y ที่มีมิติเป็น q × q

S_{yx}, S_{xy} คือ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่าง X และ Y ที่มีมิติเป็น q × p และ p x q ตามลำดับ

S_{xx} คือ เมทริก์ความแปรปรวนของตัวอย่างจาก X ที่มีมิติเป็น p × p

สามารถหาค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกำลังสองระหว่าง $X' = X_1, X_2, \ldots, Xp$ และ $Y' = [Y = Y_1, Y_2, \ldots, Yq]$ ได้ดังนี้

$$R_m^2 = \left|S_{yy}^{-1} S_{yx} S_{xx}^{-1} S_{xy}\right| = \prod_{i=1}^{m} C_i^2$$

•ซึ่งค่า $C_1{}^2, C_2{}^2, \ldots, Cm^2$ คือ ค่าลักษณะเฉพาะ (eigenvalue) ของ $S_{yy}{}^{-1} S_{yx} S_{xx}{}^{-1} S_{xy}$

•$R_m{}^2$ เป็นตัววัดความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชุด แต่ถือว่าเป็นตัววัดที่ไม่ดี เพราะ $0 \leq C_i{}^2 \leq 1$ สำหรับทุก i และทำให้ผลคูณของค่า $C_i{}^2$ จะมี ค่าน้อยมากจนไม่ สามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทั้ง 2 ชุดได้

•ในขณะที่ค่าลักษณะเฉพาะ $C_i{}^2$ สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $X' = X_1, X_2, \ldots, Xp$ และ $Y' = [Y = Y_1, Y_2, \ldots, Yq]$ ได้มากกว่าดังนั้น ค่ารากที่สองของค่าลกัษณะเฉพาะ(C_i) จะถูกใช้เป็นตัวแทนในการ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้ง 2 ชุด ซึ่งเรียกว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlations)

• เนื่องจาก $C_1{}^2, C_2{}^2, \ldots, C_m{}^2$ คือ ค่าลักษณะเฉพาะของ $S_{yy}{}^{-1} S_{yx} S_{xx}{}^{-1} S_{xy}$ ซึ่งสามารถหาค่าลักษณะเฉพาะ นี้ได้จากการแก้สมการนี้

$$\left|S_{xx}^{-1} S_{xy} S_{yy}^{-1} S_{yx} - r^2 I\right| = 0$$
$$\left|S_{yy}^{-1} S_{yx} S_{xx}^{-1} S_{xy} - r^2 I\right| = 0$$

•และเวกเตอร์สัมประสิทธิ์ทั้ง a_i และ b_i ในตัวแปรคาโนนิคอลจาก $U_i = a_i'X$ และ $V_i = b_i'Y$ คือ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ คำนวณได้จาก

$$\left(S_{xx}^{-1} S_{xy} S_{yy}^{-1} S_{yx} - r^2 I\right) a = 0$$
$$\left(S_{yy}^{-1} S_{yx} S_{xx}^{-1} S_{xy} - r^2 I\right) b = 0$$

•ซึ่งพบว่าเมทริกซ์ $S_{xx}{}^{-1} S_{yx} S_{yy}{}^{-1} S_{yx}$ และ $S_{yy}{}^{-1} S_{yx} S_{xx}{}^{-1} S_{xy}$ ให้ค่าลักษณะเฉพาะออกมาได้เท่ากันแต่ให้ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะไม่เท่ากัน

การคำนวณค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลโดยใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ ตัวอย่าง

ในกรณีที่ชุดตัวแปรทั้ง 2 ชุด มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว คือ $X' = X_1, X_2, \ldots, Xp$ แทนเวกเตอร์ชุดตัวแปร X และ $Y' = [Y = Y_1, Y_2, \ldots, Yq]$ แทนเวกเตอร์ชุดตัวแปร Y จะสามารถหาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ตัวอย่าง (sample correlation matrix) โดยใช้วิธี partition ได้ ดังนี้

$$R = \begin{pmatrix} R_{yy} & R_{yx} \\ R_{xy} & R_{xx} \end{pmatrix}$$

เมื่อ R_{yy} คือ เมทริกซ์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวอย่างจาก Y

R_{yx} คือ เมทริกซ์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวอย่างระหว่าง X และ Y

R_{xx} คือ เมทริก์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวอย่างจาก X

สามารถหาค่าลักษณะเฉพาะหรือ $C_{12}, C_{22}, \ldots, C_{m2}$ ได้จากการแก้สมการด้านล่าง

$$\left|R_{xx}^{-1}R_{xy}R_{yy}^{-1}R_{yx} - r^2 I\right| = 0$$
$$\left|R_{yy}^{-1}R_{yx}R_{xx}^{-1}R_{xy} - r^2 I\right| = 0$$

• และเวกเตอร์สัมประสิทธิ์ทั้ง a_i และ b_i ในตัวแปรคาโนนิคอลจาก $U_i = a_i'X$ และ $V_i = b_i'Y$ คือเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ คำนวณได้จาก

$$\left(R_{xx}^{-1}R_{xy}R_{yy}^{-1}R_{yx} - r^2 I\right)a = 0$$
$$\left(R_{yy}^{-1}R_{yx}R_{xx}^{-1}R_{xy} - r^2 I\right)b = 0$$

• ซึ่งพบว่าเมทริกซ์ $R_{xx}^{-1} R_{xy} R_{yy}^{-1} R_{yx} I$ และ $R_{yy}^{-1} R_{yx} R_{xx}^{-1} R_{xy} I$ ให้ค่า ลักษณะเฉพาะออกมาได้เท่ากันแต่ให้เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะไม่เท่ากัน

ค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอล(Canonical loading)

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิมในข้อมูลกับตัวแปรคาโนนิคอลที่สร้างขึ้นมาใหม่ เป็นค่าน้ำหนักตัวประกอบหรือค่า น้ำหนักตัวแปรเดิมที่รวมตัวกันเป็นตัวแปรคาโนนิคอล โดยจะมีค่าสหสัมพันธ์ไม่เกิน 1 และไม่น้อยกว่า -1

• ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง $\underline{X}$ และ $\underline{U}$ สามารถคำนวณได้ดังนี้ $D = 1/(n-1)\,\underline{X}'\underline{U} = 1/(n-1)\,X'(\underline{Xa}) = R_{xx}a$

•ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง $\underline{Y}$ และ $\underline{V}$ สามารถคำนวณได้ดังนี้ $G = 1/(n-1)\,\underline{Y}'\underline{V} = 1/(n-1)\,\underline{Y}'(\underline{Yb}) = R_{yy}b$ ซึ่งการแสดงค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอลนี้จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของตัวแปรเดิมที่รวมตัวเป็น ตัวแปรคาโนนิคอลได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยในการตีความตัวแปรคาโนนิคอลเพื่อตั้งชื่อตัวแปรคาโนนิคอล สะท้อนความหมายของโครงสร้างเดิมเด่นชัดยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์สัดส่วนของความแปรปรวน (Redundancy Analysis)

• การวิเคราะห์สัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรเดิมที่อธิบายตัวแปรคาโนนิคอลโดยแสดงค่าเป็นตัวเลข หรือร้อยละ เพื่อให้เห็นความแปรปรวนของชุดตัวแปรเดิมในการวัดร่วมกันในแค่ละมิติหรือข้ามมิติ 1. สัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรเดิมที่อธิบายตัวแปรคาโนนิคอลภายในมิติเดียวกัน หาได้จาก ค่าเฉลี่ยก าลังสองของค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอล ซึ่งเป็นการอธิบายสัดส่วนที่ตัวแปรคาโนนิคอลสามารถ อธิบายตัวแปรเดิมได้เท่าไร หรือสัดส่วนชุดตัวแปรเดิมวัดร่วมกันในตัวแปรคาโนนิคอล

$$U_c = \frac{(d'_{U_c} d_{U_c})}{q}$$
$$V_c = \frac{(g'_{V_c} g_{V_c})}{q}$$

2. สัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรเดิมที่อธิบายด้วยตัวแปรคาโนนิคอลข้ามมิติ จากค่าเฉลี่ยกำลังสองของค่าถ่วงน้ำหนักข้ามมิติ (Canonical Cross loadings) โดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้

1.สัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรเดิม X ที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอล $\underline{V}$

$$R_d(\underline{U}\,|\underline{V}) = \frac{r^2(\underline{U},\underline{V})(D'D)}{q}$$

• เมื่อ D' คือเมทริกซ์ถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอล และ q คือ จำนวนคู่ของตัวแปรคาโนนิคอล

2. สัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรเดิม $\boldsymbol{Y}$ ที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอล $\underline{U}$

$$R_d(\underline{V}|\underline{U}) = \frac{r^2(\underline{U},\underline{V})(G'\ G)}{q}$$

• เมื่อ G คือเมทริกซ์ถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอล และ q คือ จำนวนคู่ของตัวแปรคาโนนิคอล

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปร X และชุดของตัวแปร Y ซึ่งการทดสอบนี้ควร ทดสอบหลังจากคำนวณค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลทั้งหมด m คู่ได้แล้ว เพราะค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลบางคู่อาจ ไม่มีความสัมพันธ์กัน

1. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง

2 ชุดทุกคู่ 2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดคู่ต่อมา

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด: การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปร X และชุดของตัวแปร Y ซึ่งการทดสอบนี้ควร ทดสอบหลังจากคำนวณค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลทั้งหมด m คู่ได้แล้ว เพราะค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลบางคู่อาจ ไม่มีความสัมพันธ์กัน

1. **การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่**
   1. สมมติฐานที่ทดสอบ คือ
      - $H_0: C_1 = C_2 = \cdots = C_m = 0 \ \ (no\ correlation)$ หรือ $H_0: R_{XY} = 0 \ \ (no\ correlation)$
      - $H_1: C_i \neq 0 \ \ at\ least\ 1\ pair, i = 1,2, \ldots, m$ หรือ $H_1: R_{XY} \neq 0$
   2. สถิติทดสอบที่ใช้ คือ

      2.1 Wilks's Λ

$$Wilks's\ \Lambda = \Lambda = \prod_{i=1}^{m}(1 - C_i^2)$$

   3. จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) ถ้า Λ มีค่าน้อยมาก ๆ หรือ $0 < \Lambda < 1$

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด: การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

1. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

1. สมมติฐานที่ทดสอบ คือ

•$H_0: C_1 = C_2 = \cdots = C_m = 0 \ \ (no\ correlation)$ หรือ $H_0: R_{XY} = 0 \ \ (no\ correlation)$

•$H_1: C_i \neq 0 \ \ at\ least\ 1\ pair, i = 1,2, \ldots, m$ หรือ $H_1: R_{XY} \neq 0$

2. สถิติทดสอบที่ใช้ คือ

2.2 Bartlett's Chi−square Approximation for Wilks's Λ

$$B = -\left[(n-1) - \frac{1}{2}(p+q+1)\right] \ln \Lambda \sim \chi^2_{\alpha, df=pq}$$

3. จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) ถ้า $B > \chi^2_{\alpha,pq}$

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด: การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

1. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

1. สมมติฐานที่ทดสอบ คือ

•$H_0: C_1 = C_2 = \cdots = C_m = 0 \ \ (no\ correlation)$ หรือ $H_0: R_{XY} = 0 \ \ (no\ correlation)$

•$H_1: C_i \neq 0 \ \ at\ least\ 1\ pair, i = 1,2, \ldots, m$ หรือ $H_1: R_{XY} \neq 0$

2. สถิติทดสอบที่ใช้ คือ

2.3 Rao's F−test for Wilks's Λ

$$Rao = \left[\frac{1-\Lambda^{\frac{1}{s}}}{\Lambda^{\frac{1}{s}}}\right]\left[\frac{df2}{df1}\right] = \left[\frac{1-\Lambda^{\frac{1}{s}}}{\Lambda^{\frac{1}{s}}}\right]\left[\frac{1+ts-\frac{pq}{2}}{pq}\right] \sim F_{\alpha,pq,1+ts-\frac{pq}{2}}$$

เมื่อ $t = n - 1 - \frac{1}{2}(p+q+1)$ และ $S = \begin{cases} 1 & p^2+q^2 \leq 5 \\ \sqrt{\dfrac{p^2q^2-4}{p^2+q^2-5}} & p^2+q^2 > 5 \end{cases}$

3. จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) ถ้า$Rao > F_{\alpha,pq,1+ts-\frac{pq}{2}}$

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด: การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด คู่ต่อมา

1. สมมติฐานที่ทดสอบ คือ

$$H_0: \ C_k = \cdots = C_m = 0 \ \ (no\ correlation)$$
$$H_1: C_i \neq 0 \ \ at\ least\ 1\ pair, i = k, \ldots, m$$

2. สถิติทดสอบที่ใช้ คือ

2.1 Wilks's Λ

$$Wilks's\ \Lambda = \Lambda_2 = \prod_{i=2}^{m}(1 - C_i^2)$$
$$\vdots$$
$$Wilks's\ \Lambda = \Lambda_k = \prod_{i=k}^{m}(1 - C_i^2)$$

3. จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) ถ้า Λ มีค่าน้อยมาก ๆ หรือ $0 < \Lambda < 1$

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด: การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด คู่ต่อมา

1. สมมติฐานที่ทดสอบ คือ

$$H_0:\ C_k = \cdots = C_m = 0\ \ (no\ correlation)$$
$$H_1: C_i \neq 0\ \ at\ least\ 1\ pair, i = k, \ldots, m$$

2. สถิติทดสอบที่ใช้ คือ

2.2 Bartlett's Chi-square Approximation for Wilks's Λ

$$B_k = -\left[(n-1) - \frac{1}{2}(p+q+1)\right] ln\, \Lambda_k\ \sim \chi^2_{\alpha, df=(p-k+1)(q-k+1)}$$

3. จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) ถ้า $B > \chi^2_{\alpha,(p-k+1)(q-k+1)}$

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด: การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด คู่ต่อมา

1. สมมติฐานที่ทดสอบ คือ

$$H_0:\ C_k = \cdots = C_m = 0\ \ (no\ correlation)$$
$$H_1: C_i \neq 0\ \ at\ least\ 1\ pair, i = k, \ldots, m$$

2. สถิติทดสอบที่ใช้ คือ

2.3 Rao's F–test for Wilks's Λ

$$Rao = \left[\frac{1-\Lambda_k^{\frac{1}{s}}}{\Lambda_k^{\frac{1}{s}}}\right]\left[\frac{df2}{df1}\right] = \left[\frac{1-\Lambda_k^{\frac{1}{s}}}{\Lambda_k^{\frac{1}{s}}}\right]\left[\frac{1+ts-\frac{pq}{2}}{pq}\right] \sim F_{\alpha,pq,1+ts-\frac{pq}{2}}$$

เมื่อ $t = n - 1 - \frac{1}{2}(p+q+1)$ และ $S = \begin{cases} 1 & p^2+q^2 \leq 5 \\ \sqrt{\frac{p^2q^2-4}{p^2+q^2-5}} & p^2+q^2 > 5 \end{cases}$

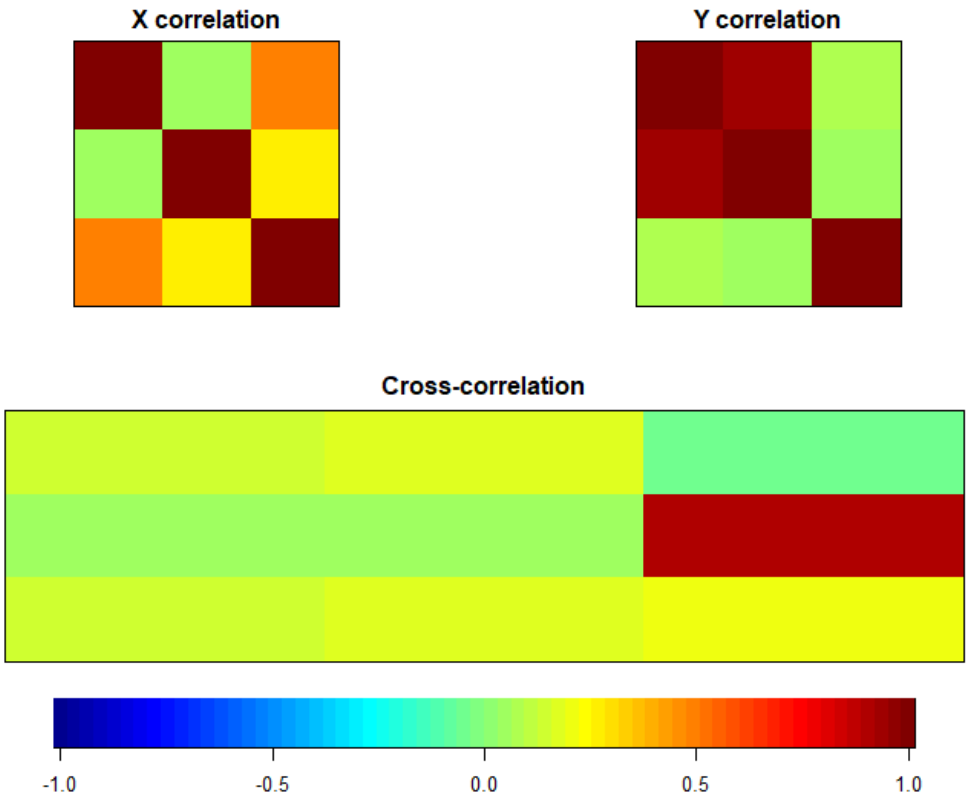
3. จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) ถ้า $Rao > F_{\alpha,pq,1+ts-\frac{pq}{2}}$

3.7.2 ตีความผลการวิเคราะห์

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์

4.1 ความแปรปรวนร่วมและความแปรปรวนของตัวแปรภายในชุด ระหว่างชุดตัวแปร 1 และ 2



ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรที่ 1 และ 2

จากภาพที่ 1 จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรที่ 1 และ 2 ตามระดับสีที่ เข้าใกล้ 1 กับ -1 จะหมายถึงมีความสัมพันธ์กันสูง ในทิศทางเดียวกัน กับ ทิศทางตรงกันข้ามตามลำดับ และค่าระดับสีที่เข้าใกล้ 0 จะหมายความว่า มีความสัมพันธ์กันน้อยจนถึงไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

4.2 ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล

```
can_cor1$cor
```

```
## [1] 0.887372157 0.214624960 0.008719734
```

ภาพที่ 2 แสดงค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล $C_1,\ C_2,\ C_3$

จากภาพที่ 2 บอกถึงค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล $C_1,\ C_2,\ C_3$ มีค่าเท่ากับ 0.887, 0.215, และ 0.009 ตามลำดับ ซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูล X และ Y

4.3 ค่าสัมประสิทธิของชุดตัวแปร

```
can_cor1$xcoef
```

```
##                 [,1]          [,2]          [,3]
## GDPCAP  6.735510e-06  2.766954e-05 -5.081387e-05
## STI    -7.238163e-01 -9.254033e-02 -2.150864e-01
## HDI    -1.399459e-01  2.245295e+00  3.490278e+00
```

ภาพที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิของชุดตัวแปร X

จากภาพที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ (coefficients) ของตัวแปร GDPCAP, STI, และ HDI ในชุดข้อมูล X โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละตัวแปรใน X กับค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ในแต่ละแถวแทนค่าสัมประสิทธิของตัวแปรในชุดข้อมูล X และในแต่ละคอลัมน์แทนค่าสัมประสิทธิของตัวแปรในแถวต่างๆ กับ C1, C2, C3

```
can_cor1$ycoef
```

```
##                          [,1]          [,2]          [,3]
## total_cases       4.288861e-07 -4.292831e-06  1.111055e-05
## total_deaths     -8.856724e-06  2.295725e-04 -2.477042e-04
## stringency_index -9.085787e-01 -2.002724e-02 -5.364464e-02
```

ภาพที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิของชุดตัวแปร Y

จากภาพที่ 4 จะแสดงค่าสัมประสิทธิ (coefficients) ของตัวแปร จำนวนผู้ติดเชื้อ, จำนวนผู้เสียชีวิต และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ในชุดข้อมูล Y โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละตัวแปรใน Y กับค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลในแต่ละแถวแทนค่าสัมประสิทธิของตัวแปรในชุดข้อมูล Y และในแต่ละคอลัมน์แทนค่าสัมประสิทธิของตัวแปรในแถวต่างๆ กับ C1, C2, C3

4.4 ค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอล

```
$corr.X.xscores
              [,1]       [,2]        [,3]
GDPCAP  0.05260431 0.84080310 -0.53877912
STI    -0.99298017 0.07729041 -0.08953535
HDI    -0.24116811 0.86538447  0.43925809
```

ภาพที่ 5 แสดงค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอลของตัวแปรเดิม X กับ ตัวแปรคาโนนิคอลของ X

จากภาพที่ 5 แสดงค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอล (canonical weights) ของตัวแปรในชุดข้อมูล X โดยสร้างจากการสหสัมพันธ์คาโนนิคอล จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิม X กับ ตัวแปรคาโนนิคอลของ X โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 กับ -1 จะหมายถึงมีความสัมพันธ์กันสูง ในทิศทางเดียวกัน กับ ทิศทางตรงกันข้ามตามลำดับ และค่าระดับสีที่เข้าใกล้ 0 จะหมายความว่า มีความสัมพันธ์กันน้อยจนถึงไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

```
$corr.Y.xscores
                      [,1]       [,2]         [,3]
total_cases      -0.04991788 0.15695000 0.0059273124
total_deaths     -0.03715842 0.19990859 0.0031521649
stringency_index -0.88662811 0.00112949 0.0003540444
```

ภาพที่ 6 แสดงค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอลของตัวแปรเดิม Y กับ ตัวแปรคาโนนิคอลของ X

จากภาพที่ 6 แสดงค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอล (canonical weights) ของตัวแปรในชุดข้อมูล Y โดยสร้างจากการสหสัมพันธ์คาโนนิคอล จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิม Y กับ ตัวแปรคาโนนิคอลของ X โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 กับ -1 จะหมายถึงมีความสัมพันธ์กันสูง ในทิศทางเดียวกัน กับ ทิศทางตรงกันข้ามตามลำดับ และค่าระดับสีที่เข้าใกล้ 0 จะหมายความว่า มีความสัมพันธ์กันน้อยจนถึงไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

```
$corr.X.yscores
             [,1]       [,2]          [,3]
GDPCAP  0.0466796 0.18045733 -0.0046980105
STI    -0.8811430 0.01658845 -0.0007807244
HDI    -0.2140059 0.18573311  0.0038302136
```

ภาพที่ 7 แสดงค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอลของตัวแปรเดิม X กับ ตัวแปรคาโนนิคอลของ Y

จากภาพที่ 7 แสดงค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอล (canonical weights) ของตัวแปรในชุดข้อมูล X โดยสร้างจากการสหสัมพันธ์คาโนนิคอล จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิม X กับ ตัวแปรคาโนนิคอลของ Y โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 กับ -1 จะหมายถึงมีความสัมพันธ์กันสูง ในทิศทางเดียวกัน กับ ทิศทางตรงกันข้ามตามลำดับ และค่าระดับสีที่เข้าใกล้ 0 จะหมายความว่า มีความสัมพันธ์กันน้อยจนถึงไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

```
$corr.Y.yscores
                       [,1]        [,2]       [,3]
total_cases      -0.05625361 0.731275620 0.67975841
total_deaths     -0.04187467 0.931432138 0.36149783
stringency_index -0.99916151 0.005262621 0.04060267
```

ภาพที่ 8 แสดงค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอลของตัวแปรเดิม Y กับ ตัวแปรคาโนนิคอลของ Y

จากภาพที่ 8 แสดงค่าถ่วงน้ำหนักคาโนนิคอล (canonical weights) ของตัวแปรในชุดข้อมูล Y โดยสร้างจากการสหสัมพันธ์คาโนนิคอลจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิม Y กับ ตัวแปรคาโนนิคอลของ Y โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 กับ -1 จะหมายถึงมีความสัมพันธ์กันสูง ในทิศทางเดียวกัน กับ ทิศทางตรงกันข้ามตามลำดับ และค่าระดับสีที่เข้าใกล้ 0 จะหมายความว่า มีความสัมพันธ์กันน้อยจนถึงไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

4.5 วิเคราะห์สัดส่วนของความแปรปรวน (Redundancy Analysis)

ตัวแปรคาโนนิคอล	**ความแปรปรวนในตัวแปรเดิม X**
U_1	26.17%
U_2	36.55%
U_3	12.28%

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรเดิม X ที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอล $\underline{V}$

จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์สัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรเดิม X ที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอล U พบว่า U_1 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร X_1 X_2 และ X_3 ได้ 26.17% U_2 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร X_1 X_2 และ X_3 ได้ 36.55 % และ U_3 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร X_1 X_2 และ X_3 ได้ 12.28 %

ตัวแปรคาโนนิคอล	**ความแปรปรวนในตัวแปรเดิม Y**
V_1	25.08%
V_2	35.06%
V_3	14.86%

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรเดิม Y ที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอล

จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์สัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรเดิม Y ที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอล V พบว่า V_1 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร Y_1 Y_2 และ Y_3 ได้ 25.08% V_2 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร Y_1 Y_2 และ Y_3 ได้ 35.06% และ V_3 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร Y_1 Y_2 และ Y_3 ได้ 14.86%

4.6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

$H_0: C_1 = C_2 = \cdots = C_m = 0 \ \ (no\ correlation)$ หรือ $H_0: R_{XY} = 0 \ \ (no\ correlation)$
$H_1: C_i \neq 0 \ \ at\ least\ 1\ pair, i = 1,2, \ldots, m$ หรือ $H_1: R_{XY} \neq 0$

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) ถ้า Λ มีค่าน้อยมาก ๆ หรือ $0 < \Lambda < 1$

```
p.asym(rho,n,p,q,tstat="Wilks")
```

```
## Wilks' Lambda, using F-approximation (Rao's F):
##                stat      approx df1     df2    p.value
## 1 to 3:  0.2027634 51.12133050   9 496.633 0.00000000
## 2 to 3:  0.9538636  2.44958567   4 410.000 0.04567022
## 3 to 3:  0.9999240  0.01566414   1 206.000 0.90052172
```

ภาพที่ 9 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่

จากภาพที่ 9 แสดงผลลัพธ์การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่โดยใช้ Wilks' Lambda ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูล X และ Y พร้อมกับค่า p-value ในการตรวจสอบความสำคัญของผลลัพธ์กำหนดระดับนัยสำคัญ 0.05 อธิบายได้ว่ามี 2 คู่ที่มีความสัมพันธ์กัน คือ คู่ที่ 1 และ คู่ที่ 2

บทที่ 5

สรุปผลและอภิปรายผล

สรุปผล

จากการศึกษาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในปี 2020 ของประเทศทั่วโลก เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งเริ่มทำการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โดยการคำนวณค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลโดยใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ ระหว่างชุดตัวแปรเศรษฐกิจและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และทำการคำนวนค่าถ่วงน้ำหนักคาโคนิคอล (Canonical loading) เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนของความแปรปรวน (Redundancy Analysis) ในตัวแปรเดิมที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอล จากนั้นทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่ โดยใช้ สถิติทดสอบ $Wilks's\ \Lambda$ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลคู่ที่ 1 ไม่เท่ากับ 0 จึงทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุดทุกคู่*ต่อมา*

ผลการทดสอบพบว่าคู่ที่ 2 ไม่เท่ากับ 0 และคู่ที่ 3 เท่ากับ 0 ดังนั้นจึงสรุปว่ามีเพียง 2 คู่เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กัน นั่นก็คือ คู่ที่ 1 กับ คู่ที่ 2 โดยคู่ที่ 3 นั้นไม่มีความสัมพันธ์กันในระดับนัยสำคัญที่ 0.05

เอกสารอ้างอิง

Nuch PRASERTPHOL, et al., The Canonical Correlation Analysis Between Service Marketing Mix and Domestic Economy for The Invesment Decision in Long Term Equity Fund of Krungthai Bank Public Company Limited State Enterprise Employees การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานรัฐวิสาหกิจ บจม.ธนาคารกรุงไทย. Silpakorn University, 2562(29).

Anan Watcharadamrongkun and P. Pasunon, Canonical correlation analysis between SupplyChain Quality Management and Competitive Advantage: The case study innovative drug manufacturers. Silpakorn University, 2019. 12(6): p. 909-931.

Mohammad Rizal and Arini Fitria Mustapita, Effect of minimum wages on labor, welfare and economic growth: Evidence from East Java province. 2024. 14(1): p. 10-29.

ภาคผนวก

R-code

#library

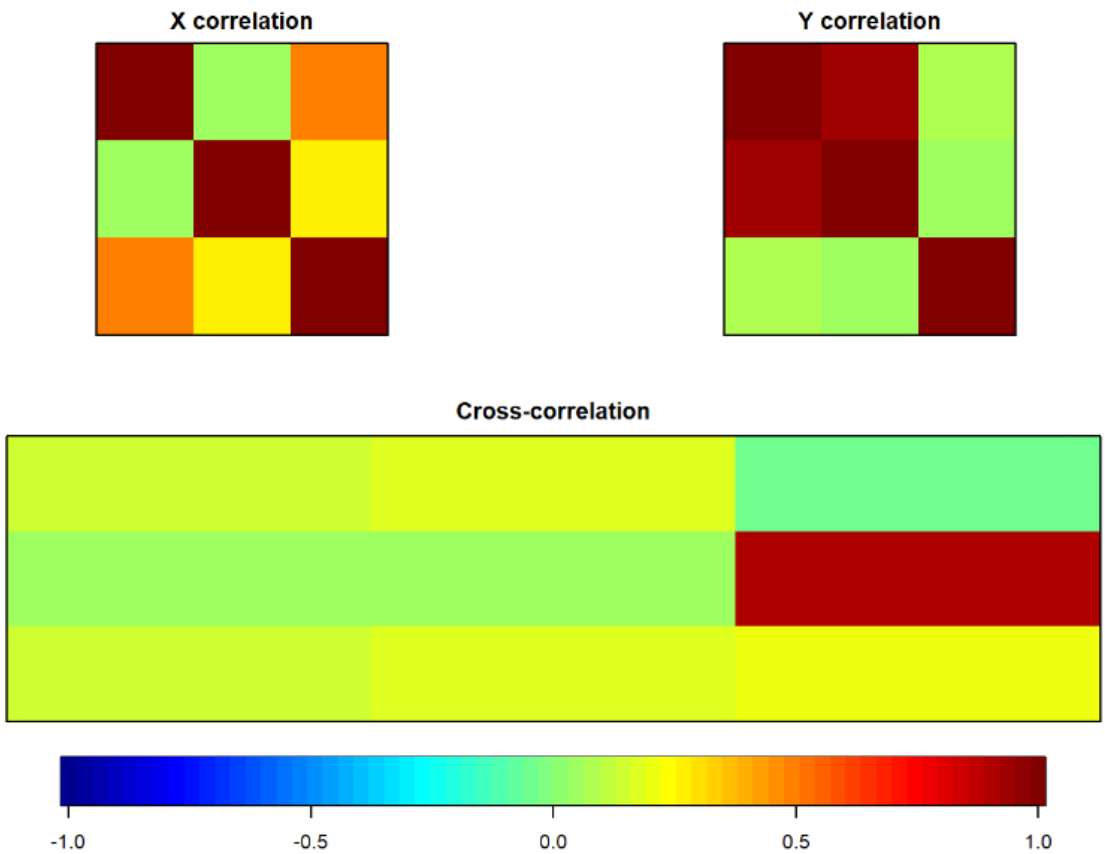
```
library(dplyr)

library(lme4)

library(CCA)

library(CCP)

#Prepare data

dat <- read.csv("Impact of Covid-19.csv",header = TRUE)

# partition group

Eco<-dat[,2:4]

Eco$GDPCAP <- as.numeric(Eco$GDPCAP)

Eco$STI <- as.numeric(Eco$STI)

Eco$HDI <- as.numeric(Eco$HDI)

Eco

covid<-dat[,5:7]

covid$total_cases <- as.numeric(covid$total_cases)

covid$total_deaths <- as.numeric(covid$total_deaths)

covid$stringency_index <- as.numeric(covid$stringency_index)

covid

cormat<-matcor(Eco,covid)
```

```
img.matcor(cormat, type = 2)

can_cor1=cc(Eco,covid)

can_cor1$cor

can_cor1$xcoef

can_cor1$ycoef

can_cor1$scores

# Perform Redundancy Analysis (RDA)

can_cor2 <- comput(Eco,covid,can_cor1)

D<-can_cor2$corr.X.xscores

G<-can_cor2$corr.Y.yscores


col <- ncol(D)

u.list <- c()

v.list <- c()

for(i in 1:col){

  #U

  d <- matrix(D[,i])

  d_T <- t(d)

  u <- (d_T %*% d)/4

  cat(sprintf("U%d : %.2f%%\n",

              i, u * 100,"\n"))
```

```
  u.list[i] <- u
  #V
  g <- matrix(G[,i])
  g_T <- t(g)
  v <- (g_T %*% g)/4
  cat(sprintf("V%d : %.2f%%\n",
              i,v * 100,"\n"))
  v.list[i] <- v
}
#test of canonical dimensions
rho=can_cor1$cor
rho
n = nrow(Eco)
n
p = ncol(Eco)
p
q = ncol(covid)
q
p.asym(rho,n,p,q,tstat="Wilks")
```

Print out

```
cormat<-matcor(Eco,covid)
img.matcor(cormat, type = 2)
```




```
can_cor1=cc(Eco,covid)
can_cor1$cor
```

```
## [1] 0.887372157 0.214624960 0.008719734
```

```
can_cor1$xcoef
```

```
##                  [,1]          [,2]          [,3]
## GDPCAP  6.735510e-06  2.766954e-05 -5.081387e-05
## STI    -7.238163e-01 -9.254033e-02 -2.150864e-01
## HDI    -1.399459e-01  2.245295e+00  3.490278e+00
```

```
can_cor1$ycoef
```

```
##                           [,1]          [,2]          [,3]
## total_cases       4.288861e-07 -4.292831e-06  1.111055e-05
## total_deaths     -8.856724e-06  2.295725e-04 -2.477042e-04
## stringency_index -9.085787e-01 -2.002724e-02 -5.364464e-02
```

```
$corr.X.xscores
              [,1]       [,2]        [,3]
GDPCAP  0.05260431 0.84080310 -0.53877912
STI    -0.99298017 0.07729041 -0.08953535
HDI    -0.24116811 0.86538447  0.43925809

$corr.Y.xscores
                        [,1]       [,2]         [,3]
total_cases      -0.04991788 0.15695000 0.0059273124
total_deaths     -0.03715842 0.19990859 0.0031521649
stringency_index -0.88662811 0.00112949 0.0003540444
```

```
$corr.X.yscores
             [,1]       [,2]          [,3]
GDPCAP  0.0466796 0.18045733 -0.0046980105
STI    -0.8811430 0.01658845 -0.0007807244
HDI    -0.2140059 0.18573311  0.0038302136
```

```
$corr.Y.yscores
                       [,1]        [,2]       [,3]
total_cases      -0.05625361 0.731275620 0.67975841
total_deaths     -0.04187467 0.931432138 0.36149783
stringency_index -0.99916151 0.005262621 0.04060267
```

```
# Perform Redundancy Analysis (RDA)
can_cor2 <- comput(Eco,covid,can_cor1)
D<-can_cor2$corr.X.xscores
G<-can_cor2$corr.Y.yscores

col <- ncol(D)
u.list <- c()
v.list <- c()
for(i in 1:col){
  #U
  d <- matrix(D[,i])
  d_T <- t(d)
  u <- (d_T %*% d)/4
  cat(sprintf("U%d : %.2f%%\n",
              i, u * 100,"\n"))
  u.list[i] <- u
  #V
  g <- matrix(G[,i])
  g_T <- t(g)
  v <- (g_T %*% g)/4
  cat(sprintf("V%d : %.2f%%\n",
              i,v * 100,"\n"))
  v.list[i] <- v
}
```

```
## U1 : 26.17%
## V1 : 25.08%
## U2 : 36.55%
## V2 : 35.06%
## U3 : 12.28%
## V3 : 14.86%
```

```
#test of canonical dimensions
rho=can_cor1$cor
rho
```

```
## [1] 0.887372157 0.214624960 0.008719734
```

```
n = nrow(Eco)
n
```

```
## [1] 210
```

```
p = ncol(Eco)
p
```

```
## [1] 3
```

```
q = ncol(covid)
q
```

```
## [1] 3
```

```
p.asym(rho,n,p,q,tstat="Wilks")
```

```
## Wilks' Lambda, using F-approximation (Rao's F):
##                stat      approx df1     df2    p.value
## 1 to 3:  0.2027634 51.12133050   9 496.633 0.00000000
## 2 to 3:  0.9538636  2.44958567   4 410.000 0.04567022
## 3 to 3:  0.9999240  0.01566414   1 206.000 0.90052172
```